

MODUL PRAKTIKUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama: **Rian Septiana**

2403015066

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

Teori Singkat

Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahan dan Alat

- Diagram Tool

Contoh Permasalahan

Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus

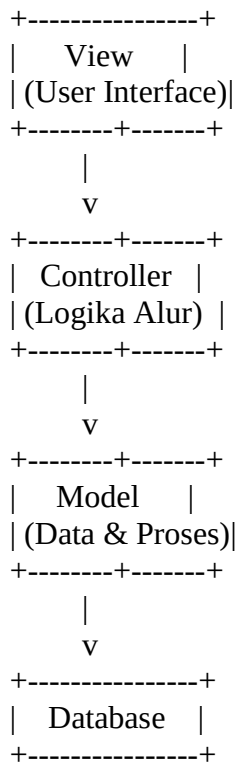
- Tentukan arsitektur sistem
- Buat diagram arsitektur

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada

1. Pemilihan Arsitektur

Arsitektur yang cocok adalah **MVC (Model-View-Controller)** karena memisahkan tampilan, logika bisnis, dan data sehingga aplikasi lebih mudah dikembangkan dan dipelihara.



3. Penjelasan Komponen

- **View:** Menampilkan data kepada pengguna dan menerima input.
- **Controller:** Mengatur alur aplikasi, menerima permintaan dari View, lalu memprosesnya.
- **Model:** Mengelola data dan logika bisnis aplikasi.
- **Database:** Menyimpan seluruh data aplikasi.

4. Alasan Desain

MVC dipilih karena:

1. Memisahkan tugas setiap komponen sehingga kode lebih terstruktur.
2. Memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.
3. Perubahan pada tampilan tidak memengaruhi logika bisnis.
4. Cocok untuk aplikasi yang terus berkembang dan dikerjakan oleh banyak pengembang.